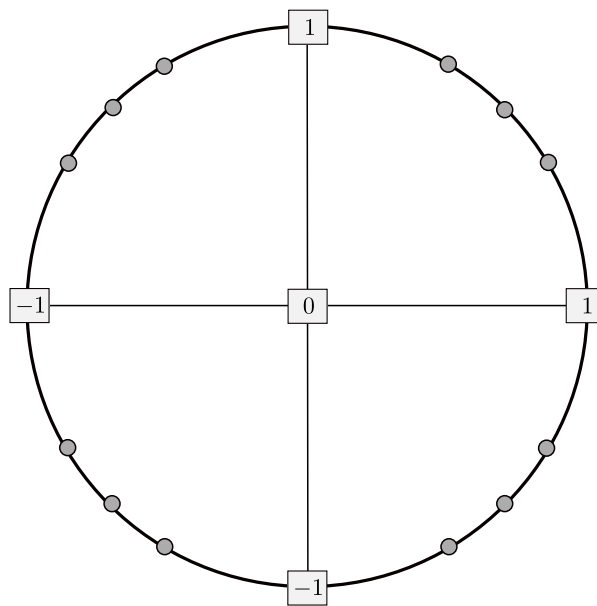


Chapitre 8 : Trigonométrie - Exercices

Exercice 1 :

Placer les valeurs d'angle ci-dessous sur le cercle trigonométrique :

- | | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1) 0 | 6) $-\frac{\pi}{4}$ | 11) $\frac{4\pi}{3}$ | 15) $\frac{5\pi}{2}$ |
| 2) π | 7) $\frac{3\pi}{4}$ | 12) $\frac{\pi}{6}$ | 16) $-\frac{3\pi}{2}$ |
| 3) $\frac{\pi}{2}$ | 8) $\frac{\pi}{3}$ | 13) $-\frac{\pi}{6}$ | 17) $\frac{7\pi}{2}$ |
| 4) $-\frac{\pi}{2}$ | 9) $-\frac{\pi}{3}$ | 14) $\frac{5\pi}{6}$ | 18) $\frac{9\pi}{4}$ |
| 5) $\frac{\pi}{4}$ | 10) $\frac{2\pi}{3}$ | | |



Exercice 2 :

Déterminer la mesure principale des angles ci-dessous :

- | | | | |
|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1) 3π | 2) $\frac{7\pi}{4}$ | 3) $\frac{11\pi}{6}$ | 4) $-\frac{5\pi}{3}$ |
|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|

Exercice 3 :

Compléter le tableau ci-dessous :

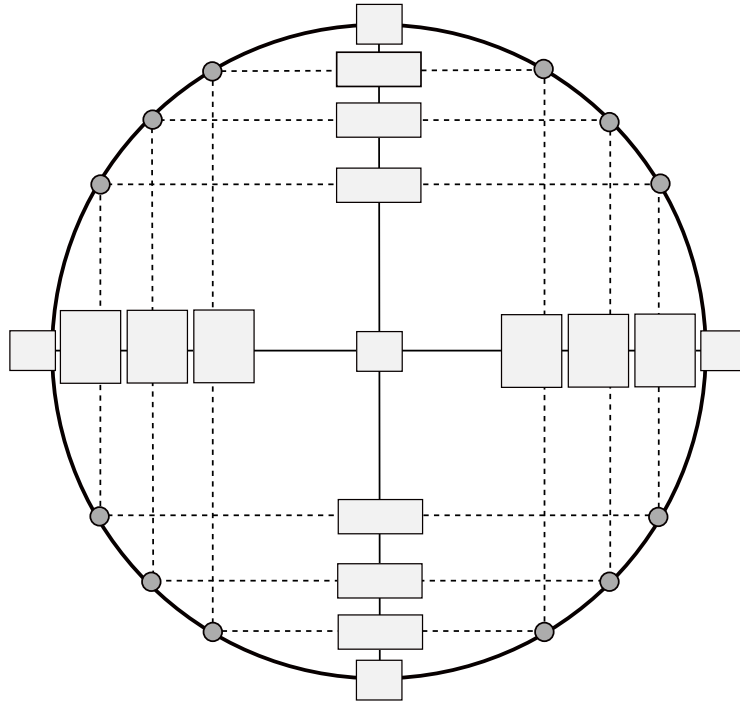
Angle en degrés	180	32				30	60
Angle en radians			2π	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{8}$		

Exercice 4 :

- Soit x tel que $\sin(x) = 0,15$. Déterminer la valeur de $\cos(x)$. On arrondira à 10^{-2} .
- Soit x tel que $\cos(x) = 0,82$. Déterminer la valeur de $\sin(x)$. On arrondira à 10^{-2} .

Exercice 5 :

Compléter le cercle trigonométrique avec les cosinus, les sinus et les mesures principales des angles remarquables, sans oublier les légendes.

**Exercice 6 :**

Donner le sinus et le cosinus des angles (en radians) ci-dessous :

- | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1) $-\frac{\pi}{2}$ | 3) $\frac{3\pi}{4}$ | 5) $\frac{2\pi}{3}$ | 7) $-\frac{\pi}{6}$ | 9) $-\frac{3\pi}{2}$ |
| 2) $-\frac{\pi}{4}$ | 4) $-\frac{\pi}{3}$ | 6) $\frac{4\pi}{3}$ | 8) $\frac{5\pi}{6}$ | 10) $\frac{7\pi}{2}$ |

Exercice 7 :

Donner le sinus et le cosinus des angles (en radians) ci-dessous :

- | | | |
|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 1) $\frac{9\pi}{4}$ | 2) $\frac{17\pi}{6}$ | 3) $-\frac{11\pi}{3}$ |
|---------------------|----------------------|-----------------------|

Exercice 8 :

- 1) Résoudre dans $] -\pi; \pi]$ l'équation $\cos(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$
- 2) Résoudre dans $] -\pi; \pi]$ l'équation $\sin(x) = \frac{1}{2}$.
- 3) Résoudre dans $] -\pi; \pi]$ l'équation $\cos(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
- 4) Résoudre dans $] -\pi; \pi]$ l'équation $\sin(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
- 5) Résoudre dans $] -\pi; \pi]$ l'équation $\cos(x) = \frac{1}{2}$.

Exercice 9 :

- 1) Résoudre dans $] -\pi; \pi]$ l'inéquation $\cos(x) \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$.
- 2) Résoudre sur $] -\pi; \pi]$ l'inéquation $\sin(x) \leq \frac{1}{2}$.
- 3) Résoudre dans $] -\pi; \pi]$ l'inéquation $\cos(x) < \frac{\sqrt{3}}{2}$.
- 4) Résoudre dans $] -\pi; \pi]$ l'inéquation $\sin(x) > -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Exercice 10 :

On considère l'équation ci-dessous, d'inconnue x :

$$(E) : -\cos^2(x) - 2\sin(x) + 2 = 0$$

- 1) Montrer que résoudre (E) revient à résoudre :

$$(F) : \sin^2(x) - 2\sin(x) + 1 = 0$$

- 2) On pose $Y = \sin(x)$. Résoudre l'équation :

$$(G) \quad Y^2 - 2Y + 1 = 0$$

- 3) En déduire les solutions de l'équation (E) .